Rubrik Penalaran Matematis

Instrumen evaluasi v4 dipertahankan | Pedoman guru KOMATIK V5

Sepuluh soal uraian, dua soal per indikator. Skor tiap soal 0–4; skor maksimum 40. Nilai = (total skor / 40) × 100. Capaian tiap indikator = (skor dua butir / 8) × 100.

Gunakan mutu hubungan, bukti, aturan, dan kesimpulan; jangan menilai melalui kecocokan kata. Terima cara, kalimat, gambar, atau tabel yang setara secara matematis. Jawaban akhir tanpa bukti tidak memperoleh skor penuh. Baca deskripsi umum bersama unsur khusus setiap butir.

Pedoman ini disusun untuk soal v4 yang dipilih. Validasi ahli instrumen tetap diperlukan sebelum digunakan sebagai rubrik penelitian final.

CT mengorganisasikan aktivitas; MR menjadi kemampuan yang diukur. Pemetaan ini adalah fokus integrasi, bukan pembatasan mutlak.

Dekomposisi → Memahami Masalah → Mengajukan dugaan

Pengenalan Pola → Menemukan Pola → Menemukan pola atau hubungan

Abstraksi → Membuat Aturan → Justifikasi dan generalisasi

Berpikir Algoritmik → Menyusun Langkah → Justifikasi langkah dan kesimpulan

Butir 1

Mengajukan dugaan

Perhatikan 5, 9, 13. Perkirakan bilangan selanjutnya dan tuliskan informasi yang mendasari dugaanmu.

Kunci / alternatif: 17; +4 pada 5 ke 9 dan 9 ke 13.

Unsur yang diamati: Dugaan 17 dan dua perubahan +4 sebagai dasar.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Dugaan 17 dan dua perubahan +4 sebagai dasar.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 2

Mengajukan dugaan

Pada hari pertama tersedia 42 stiker, hari kedua 36, dan hari ketiga 30. Jumlahnya berkurang tetap. Perkirakan jumlah stiker hari kelima dan jelaskan dasar perkiraanmu.

Kunci / alternatif: 18 stiker; hari keempat 24, hari kelima 18.

Unsur yang diamati: Dugaan 18, perubahan -6, dan kelanjutan sampai hari kelima.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Dugaan 18, perubahan -6, dan kelanjutan sampai hari kelima.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 3

Menemukan pola atau hubungan

Tentukan hubungan antarbilangan pada 8, 13, 18, 23. Jelaskan dengan membandingkan sekurang-kurangnya dua pasangan bilangan bersebelahan.

Kunci / alternatif: Bertambah 5; 13 - 8 = 5, 18 - 13 = 5 (atau pasangan lain yang sah).

Unsur yang diamati: Hubungan +5 dan bukti sekurang-kurangnya dua pasangan.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Hubungan +5 dan bukti sekurang-kurangnya dua pasangan.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 4

Menemukan pola atau hubungan

Lengkapi 48, 41, ..., 27. Jelaskan perubahan antarbilangan sebelum dan sesudah bagian yang kosong.

Kunci / alternatif: 34; 41 - 7 = 34 dan 34 - 7 = 27.

Unsur yang diamati: Isian 34 dan hubungan -7 pada kedua sisi bagian kosong.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Isian 34 dan hubungan -7 pada kedua sisi bagian kosong.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 5

Memberikan justifikasi

Rani mengatakan bahwa setelah 7, 11, 15, bilangan berikutnya adalah 20. Apakah kamu setuju? Berikan alasan berdasarkan perubahan tetap pada pola tersebut.

Kunci / alternatif: Tidak setuju; seharusnya 19 karena selalu +4. Dari 15 ke 20 adalah +5.

Unsur yang diamati: Sikap tidak setuju, koreksi 19, dan bukti yang membantah 20.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Sikap tidak setuju, koreksi 19, dan bukti yang membantah 20.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 6

Memberikan justifikasi

Bima mengisi 15 pada pola 30, 25, 20, ... Jelaskan mengapa jawabannya sesuai dengan aturan pola. Tunjukkan bukti dari dua perpindahan.

Kunci / alternatif: Setuju; 30 - 25 = 5, 25 - 20 = 5, lalu 20 - 5 = 15.

Unsur yang diamati: Penerimaan jawaban 15 dan dua perpindahan sebagai bukti aturan -5.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Penerimaan jawaban 15 dan dua perpindahan sebagai bukti aturan -5.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 7

Melakukan generalisasi

Perhatikan 3, 7, 11. Tuliskan aturan untuk melanjutkan pola, lalu gunakan aturan itu untuk menentukan bilangan pada posisi ketujuh.

Kunci / alternatif: Mulai 3, tambah 4 tiap perpindahan; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27.

Unsur yang diamati: Aturan umum yang dapat digunakan ulang dan penerapan hingga posisi ketujuh = 27.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Aturan umum yang dapat digunakan ulang dan penerapan hingga posisi ketujuh = 27.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 8

Melakukan generalisasi

Perhatikan 60, 54, 48. Tuliskan aturan pola dan gunakan untuk menentukan bilangan pada posisi kedelapan.

Kunci / alternatif: Mulai 60, kurang 6 tiap perpindahan; 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18.

Unsur yang diamati: Aturan umum dan penerapan hingga posisi kedelapan = 18.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Aturan umum dan penerapan hingga posisi kedelapan = 18.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 9

Menarik kesimpulan

Jumlah kursi pada baris pertama 8, baris kedua 11, dan baris ketiga 14. Pertambahannya tetap. Tuliskan langkah singkat dan simpulkan jumlah kursi pada baris keenam.

Kunci / alternatif: Mulai 8, tambah 3 sebanyak lima perpindahan; 8, 11, 14, 17, 20, 23. Baris keenam berisi 23 kursi.

Unsur yang diamati: Langkah runtut dan kesimpulan 23 kursi yang menjawab baris keenam.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Langkah runtut dan kesimpulan 23 kursi yang menjawab baris keenam.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/ kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.

Butir 10

Menarik kesimpulan

Kotak pertama berisi 50 manik, kotak kedua 45, dan kotak ketiga 40. Pengurangannya tetap. Tuliskan langkah singkat dan simpulkan jumlah manik di kotak ketujuh.

Kunci / alternatif: Mulai 50, kurang 5 sebanyak enam perpindahan; 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Kotak ketujuh berisi 20 manik.

Unsur yang diamati: Langkah runtut dan kesimpulan 20 manik yang menjawab kotak ketujuh.

Skor 4 — Semua unsur berikut terpenuhi: Langkah runtut dan kesimpulan 20 manik yang menjawab kotak ketujuh.

Skor 3 — Inti hubungan dan penyelesaian benar, tetapi satu unsur bukti belum lengkap atau terdapat satu kesalahan hitung kecil yang tidak mengubah cara berpikir.

Skor 2 — Sebagian hubungan atau langkah benar, tetapi belum cukup mendukung hasil/kesimpulan; terdapat kesalahan penting.

Skor 1 — Ada upaya relevan, tetapi hubungan yang digunakan belum benar; jawaban benar tanpa dasar yang relevan juga termasuk skor ini.

Skor 0 — Tidak menjawab atau seluruh respons tidak relevan.